Le boîtier en équilibre

Sentir la pesanteur avec un accéléromètre : incliner, équilibrer et lire trois nombres

Niveau : Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain)

- **Durée en classe :** 15–20 min, une séance de 50 minutes ou 3 séances dans la semaine
- **Capteurs :** MPU-6500 (accéléromètre)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain). Elle fonctionne aussi en classe V comme révision, avec la tâche de calcul du parcours projet ; c'est pourquoi l'activité figure aussi dans la liste du niveau **Explorateur**.
Connaissances supposées	Lire un nombre décimal et comparer deux nombres. Les nombres négatifs ne sont pas nécessaires : un signe moins veut simplement dire « dans l'autre sens ».
Durée en classe	Court : 15–20 min. Complet : une séance de 50 minutes. Projet : trois séances de 50 minutes dans la même semaine (2 h 30).
Préparation de l'enseignant	5 min : allumer le boîtier, vérifier la connexion, imprimer les fiches.
Temps de stabilisation des capteurs	Moins de 5 secondes. L'accéléromètre répond immédiatement ; il n'a pas de temps de chauffe, contrairement au capteur de CO_2. L'attente « on compte jusqu'à trois » sert à laisser la main se stabiliser, pas le capteur.
Capteurs et boîtiers	MPU-6500. Un seul boîtier suffit pour toute la classe si vous travaillez en cercle ; l'idéal est un boîtier pour 4 à 6 enfants.
Trois parcours	

Court	Les sept étapes de l'application : prédiction écrite, lecture à plat, deuxième prédiction, inclinaisons et défi de l'équilibre, mesure répétée, conclusion.
Complet	Le parcours court, sans se presser, plus les six positions et la discussion.
Projet	La séance complète, puis la rampe, puis le couloir et l'affichage de classe.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

C'est une première rencontre avec une force invisible rendue visible sous la forme d'un nombre à l'écran. Les enfants savent déjà que les objets tombent ; ici, ils découvrent qu'une petite puce peut dire quelle part de cette « force qui fait tomber » agit selon chacune de trois directions, et que les nombres changent de façon prévisible quand on tourne le boîtier. L'activité trouve sa place en :

- **Sciences de la nature** (*Științe ale naturii*, classes III–IV du système roumain) : forces et mouvement, la pesanteur comme attraction vers la Terre, pousser et tirer, l'idée que le « haut » et le « bas » sont fixés par la planète, pas par la pièce. En classes I–II, les mêmes idées peuvent être abordées plus simplement dans **mathématiques et exploration de l'environnement** (*Matematică și explorarea mediului*).
- **Mathématiques** (*Matematică*, matière à part entière à partir de la classe III) : lire et comparer des décimaux, rencontrer les nombres négatifs dans une situation physique (un signe moins veut simplement dire « dans l'autre sens »), estimer, ranger des valeurs.
- **Géographie** (*Geografie*, en classe IV seulement, où la matière apparaît dans l'emploi du temps national roumain) : direction, orientation, sens des mots horizontal et vertical.
- **Transversal** : observer avec soin, noter ce que l'on voit plutôt que ce que l'on s'attendait à voir, attendre son tour avec un matériel partagé, et une première idée de ce qu'est un capteur : pourquoi l'écran d'un téléphone pivote quand on le tourne.

La compétence centrale est de **relier une action physique au changement d'un nombre**. Les enfants inclinent eux-mêmes le boîtier et voient une valeur réagir aussitôt. C'est cette boucle serrée entre le geste et la lecture qui construit l'intuition ; le vocabulaire (axe, pesanteur, capteur) peut venir ensuite.

2. Déroulement dans le temps

L'activité dans l'application est courte : sept étapes et une vingtaine de minutes d'écran. Elle sert d'amorce de séance, de séance complète, ou de première de trois séances qui deviennent une petite investigation.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**15–20 min**	L'introduction (2), la première prédiction (2), la lecture à plat (4), la deuxième prédiction (1), les inclinaisons et le défi de l'équilibre (7), **Sommes-nous sûrs ?** (2), la conclusion (2). Ce sont exactement les sept étapes de l'application, et elles tiennent dans le début d'une séance.
Complet	**50 min**	Le parcours court, sans se presser : chaque enfant incline le boîtier à son tour, les six positions sont notées dans le tableau de la fiche, et l'on discute de ce que le capteur mesure vraiment (pourquoi la table pousse vers le haut, et ce qu'indiquerait le boîtier en chute libre).
Projet, séance 2	50 min	L'investigation de la rampe : le boîtier est posé sur une planche relevée par paliers (un livre, deux livres, trois livres) et la classe note comment AX ou AY augmente pendant que AZ diminue. C'est ici qu'apparaît la variable contrôlée.
Projet, séance 3	50 min	La marche dans le couloir et le défi « porter le boîtier sans le réveiller » : les enfants marchent, s'arrêtent, tournent et courent pendant qu'un camarade surveille les valeurs, puis chacun contribue à un affichage de classe.

Le parcours projet commence par la séance complète et y ajoute les séances 2 et 3 ; il occupe donc **trois séances de 50 minutes dans la même semaine**, soit deux heures et demie en classe. On ne demande aux enfants ni devoirs ni préparation à la maison.

Un boîtier et trente enfants

Le problème pratique le plus fréquent dans cette activité n'est pas la physique, c'est la file d'attente. Avec un seul boîtier, installez la classe en cercle, projetez l'écran de l'ordinateur et faites passer le boîtier de main en main : chaque enfant fait un mouvement annoncé (« penche-le vers la droite ») pendant que tous les autres regardent les nombres et disent à voix haute ce qui a changé. Trente enfants, trois secondes chacun : moins de deux minutes, et personne n'attend sans rien faire. Gardez l'exploration libre pour des rotations en groupes, si vous avez un deuxième et un troisième boîtier.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec MPU-6500	1	L'accéléromètre est sur la carte principale ; aucun capteur supplémentaire à brancher.
Ordinateur portable avec l'application	1	Relié par câble USB, ou en WiFi si votre boîtier est configuré ainsi. Un câble court gêne les inclinaisons : laissez du mou.
Table plane et stable	1	La première lecture doit se faire sur une surface vraiment horizontale. Une table bancale donne un AZ qui tremble et embrouille la classe.
Étiquettes autocollantes ou ruban de masquage	3	Marquez les bords du boîtier X, Y et Z avant la séance. Les enfants ne peuvent pas raisonner sur un axe qu'ils ne voient pas.
Planche plate ou plateau rigide	1	Format A4 ou plus, pour servir de rampe à la séance 2 du parcours projet. Une couverture de livre cartonné convient.
Livres cartonnés de même épaisseur	3–4	Empilés sous une extrémité de la planche pour la relever par paliers égaux.
Règle	1	Pour mesurer la hauteur de l'extrémité relevée.
Rapporteur (facultatif)	1	Pour le groupe qui va plus loin : comparer un angle mesuré à celui que donnent les nombres.
Tapis antidérapant ou tissu	1	Sous la rampe, pour que la planche ne file pas de la table.
Porte-bloc et crayon	1 par enfant	La fiche se remplit debout.
Petit coussin ou pull plié	1	Par terre à côté de la table : un boîtier qui tombe atterrit dessus plutôt que sur le carrelage.

Préparation la veille : allumez le boîtier, ouvrez l'activité et vérifiez que AX, AY et AZ affichent des valeurs sensées quand le boîtier est posé à plat : à peu près zéro, zéro et **plus un**. Si AZ indique 0,94 au lieu de 1,00, c'est le décalage propre du capteur et c'est parfaitement normal, mais mieux vaut connaître ce nombre à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu devant la classe. Collez les étiquettes X, Y et Z, décidez quel bord sera « l'avant » et chargez l'ordinateur. Dégagez une table pour pouvoir incliner le boîtier de quatre-vingt-dix degrés sans rien renverser.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Ce que mesure vraiment un accéléromètre

Un accéléromètre MEMS comme le MPU-6500 contient un minuscule corps en silicium (une masse d'épreuve) tenu par des ressorts. Quand la puce accélère, ce corps prend du retard et la déformation qui en résulte se lit comme une variation de capacité. Point essentiel : l'appareil mesure l'**accélération propre**, c'est-à-dire l'accélération par rapport à la chute libre, et non l'accélération par rapport au sol.

C'est pourquoi un boîtier parfaitement immobile sur une table n'indique pas zéro. Le plateau pousse le boîtier vers le haut avec une force qui compense exactement la pesanteur, et c'est

cette poussée que le capteur ressent. Pour l'axe vertical :

$$a_z^{\text{mesurée}} = \frac{N}{m} = g \approx 9{,}81 \text{ m/s}^2 \equiv 1\,g.$$

Un boîtier réellement en chute libre indique 0 sur les trois axes : c'est exactement ainsi qu'un téléphone qui tombe sait qu'il tombe. La lecture ne dit pas « à quelle vitesse je bouge » ; elle dit « où est le bas, et avec quelle force quelque chose me retient ».

4.1 Pourquoi les trois nombres s'additionnent toujours de la même façon

Quand le boîtier est immobile, les trois lectures sont les composantes d'un seul vecteur de longueur fixe, dirigé à l'opposé du centre de la Terre. Quelle que soit l'orientation,

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 1\,g.$$

C'est le fait discret et puissant qui sous-tend toute l'activité : la pesanteur ne se répartit pas au hasard entre les axes, elle est *projetée* sur eux. Inclinez le boîtier, et un axe gagne exactement ce qu'un autre perd, au sens de Pythagore. On peut le montrer directement aux enfants plus âgés ou plus rapides : qu'ils élèvent au carré leurs trois nombres et les additionnent ; le résultat est proche de 1, même pour une inclinaison quelconque et maladroite. Ce moment plaît toujours.

4.2 Comment les lectures deviennent un angle

L'inclinaison du boîtier par rapport à l'horizontale découle de la composante verticale :

$$\theta = \arccos\left(\frac{a_z}{g}\right),$$

et les deux angles usuels de l'aviation sont

$$\text{tangage} = \arctan\left(\frac{a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right), \qquad \text{roulis} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right).$$

On n'enseigne pas ces formules à des enfants de sept ans (le cosinus et les autres fonctions trigonométriques n'arrivent qu'en classe VII), mais il vaut la peine de les connaître, car elles expliquent une chose que les enfants remarqueront : près de la position à plat, les lectures changent lentement avec l'inclinaison (le cosinus varie très peu autour de zéro), alors que près de quatre-vingt-dix degrés un petit mouvement produit un grand changement. Le capteur est *le moins* sensible à l'inclinaison exactement là où les enfants commencent ; c'est pourquoi les premières inclinaisons doivent être franches.

4.3 L'énigme du 0,577 à la dernière étape de l'application

La dernière étape de l'application demande ce que signifie $a_x = a_y = a_z = 0{,}577\,g$. La réponse : $0{,}577 \approx 1/\sqrt{3}$, et

$$3 \times \left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1,$$

donc le total vaut toujours exactement un g. Physiquement, le boîtier est en équilibre sur un coin, sa grande diagonale pointant droit vers le bas : la pesanteur se partage en trois parts égales. On peut inviter les enfants à chercher eux-mêmes cette position en essayant de rendre les trois nombres égaux, un bien meilleur exercice que de recevoir la réponse.

4.4 Lectures statiques et lectures dynamiques

Tout ce qui précède suppose le boîtier immobile. Dès qu'on le secoue, qu'on le tapote ou qu'on le balance, le capteur ajoute l'accélération de ce mouvement à la composante de la pesanteur, et les nombres s'affolent : on obtient facilement des valeurs bien au-delà de $\pm 2\,g$. À partir du micrologiciel 2.2.5, la puce lisse elle-même ses mesures à environ 20 Hz : le tremblement de la main se voit moins, mais un coup sec se voit encore. Ce n'est pas un défaut. C'est exactement le signal qu'utilise une voiture pour décider qu'un choc a eu lieu. Il faut dire que le capteur ne peut pas, à lui seul, distinguer « incliné » de « accéléré sur le côté ». C'est pour lever cette ambiguïté que les vrais appareils combinent l'accéléromètre avec le gyroscope logé dans la même puce MPU-6500.

5. Conduite de la séance

L'assistant de l'application compte sept étapes : **Introduction : Qu'est-ce qu'un accéléromètre ?** ; une prédiction ; **Expérience : Le boîtier posé à plat** ; une deuxième prédiction ; **Expérience : Incline-le dans toutes les directions** ; **Quelle confiance avoir ? On mesure deux fois** ; et **Conclusion : Qu'avons-nous découvert ?**. **Avant chaque mesure, l'application demande une prédiction écrite** dans le journal à l'écran et la cite dans la conclusion ; le journal est enregistré tout seul sur le disque. Voici ce que fait l'enseignant autour de ces étapes. Les durées sont celles du parcours court de 20 minutes ; doublez-les, avec dix minutes de discussion, pour la séance complète de 50 minutes.

1. **Introduction à l'écran (2 min).** L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Le boîtier en équilibre**. Parcourez ensemble la première étape de l'assistant. Posez les trois mots que la classe utilisera toute la séance : *axe*, *pesanteur*, *capteur*. Montrez les bords étiquetés du boîtier en nommant X (gauche – droite), Y (avant – arrière) et Z (haut – bas). Le bouton est **Prêts à explorer !**.

2. **La première prédiction écrite (2 min).** C'est la deuxième étape. Demandez à chaque enfant d'écrire ou de dessiner sur la fiche une réponse aux deux questions que pose aussi l'application : *le boîtier est posé immobile sur la table : le capteur affichera-t-il zéro, ou autre chose ?* et *si on le penche vers la fenêtre, quels nombres vont changer ?* Exigez une réponse ferme de chaque enfant, sans exception, avec une raison en deux mots ; l'un d'eux la tape aussi dans le journal à l'écran. Ne corrigez personne pour l'instant. L'intérêt de l'écrit, c'est qu'une prédiction sur papier ne peut pas être discrètement modifiée ensuite, et c'est ce qui fait que la surprise marque. Le bouton est **J'ai écrit ma prédiction**.

Note technique – juste avant la première lecture

Le capteur. MPU-6500, un accéléromètre trois axes, sur la carte principale du boîtier. Rien à brancher en plus et **pas d'étape d'étalonnage** : les valeurs affichées sont celles que donne la puce.

Ce qu'indique un boîtier posé à plat. AZ $\approx +1$ g, avec AX et AY proches de zéro. La puce est montée à l'envers dans le boîtier, mais le micrologiciel corrige déjà ce montage (les signes -1 sur AX et AZ, c'est-à-dire une rotation de 180° autour de l'axe Y), si bien que la valeur qui arrive dans l'application est la valeur normale, positive. C'est la lecture que vous verrez en classe et celle à attendre des enfants.

Si vous voyez $-1\,g$ avec le boîtier à plat sur la table, ce n'est pas une bizarrerie du capteur, et il y a deux causes possibles. Si l'application a signalé **Ancien micrologiciel** à la connexion du boîtier, celui-ci tourne avec un micrologiciel antérieur à la v2.2.1 : reflashez-le, le guide de flashage se trouve dans le dossier `firmware/`. Si le micrologiciel est à jour, le boîtier a son capteur monté dans l'autre sens : dans **Paramètres → Noms des boîtiers**, cochez une fois pour toutes **Capteur de mouvement à l'envers** pour ce boîtier. Avec le micrologiciel 2.3.0 ou plus récent, la case est gardée dans le boîtier lui-même et vaut donc

sur tous les ordinateurs ; le boîtier doit être connecté quand vous la cochez. Ne compensez pas le signe pendant la séance, et n'expliquez pas aux enfants un signe moins qui ne devrait pas être là.
Les cartes. Aux deux étapes d'expérience, il y a trois cartes, **Accél. X**, **Accél. Y** et **Accél. Z**, en g, avec **deux décimales à tous les niveaux** : arrondies à l'unité, elles indiqueraient 0, 0 et 1 et cacheraient le décalage du capteur. À côté se trouve le bouton **Enregistrer la valeur** : boîtier à plat, puis plus tard boîtier sur la tranche, il enregistre la moyenne des dernières secondes, et la conclusion cite exactement ces valeurs, avec leur total « les trois ensemble ».
Ce que montre le graphique. Sous les trois cartes, le graphique a **trois bandes, une pour AX, une pour AY et une pour AZ**, toutes visibles à la fois. Le graphique **garde la pesanteur** : boîtier à plat, la bande AZ est à +1, exactement comme la valeur de la carte. L'axe du temps indique les minutes et les secondes depuis le début de l'étape.
Les boutons que vous utiliserez. Sous le texte de chaque étape, l'activité avance avec le bouton vert en bas à droite. Son libellé change d'une étape à l'autre : **Prêts à explorer !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai lu le boîtier à plat**, de nouveau **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai exploré toutes les directions**, **Compris** et, à la dernière étape, **Terminer**. Aux deux étapes d'expérience, le bouton reste pâle tant que vous n'avez pas appuyé sur **Enregistrer la valeur**, avec une astuce en dessous ; vous pouvez tout de même continuer. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape. **Au niveau Junior, le graphique n'a pas de boutons d'outils.** Au niveau Explorateur, au-dessus du graphique se trouvent **Lissage : activé** / **Lissage : désactivé** (laissez le lissage activé ; sans lui, le graphique montre chaque tremblement de la main), **Pause** (qui fige le graphique, pratique pour le montrer à la classe) et **Effacer**.
Exporter les données. Deux boutons apparaissent aux étapes d'expérience : **PNG** enregistre le graphique en image, et **Excel** enregistre les mesures brutes (non lissées) de l'étape dans un fichier `.xlsx`, avec une colonne `elapsed_s` qui donne les secondes écoulées depuis le début de l'étape. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité.** Le fichier CSV s'obtient depuis la page **Données et export** de l'application, avec le bouton **Excel** de la ligne du boîtier, en choisissant le format CSV au moment d'enregistrer : c'est là qu'il faut aller si vous voulez les données dans un autre tableur. Nommez le fichier selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `3B_2026-09-14_echilibrul`. Notez sur la fiche le lieu (salle et table), l'heure et les conditions (boîtier immobile ou en mouvement), vérifiez que le fichier a bien été enregistré avant de fermer l'application, et photographiez le montage chaque fois que la position du boîtier compte.

3. **La lecture à plat (3 min).** L'étape **Expérience : Le boîtier posé à plat**. Posez le boîtier à plat et immobile, et lisez les trois valeurs à voix haute. Attendez-vous à peu près à 0, 0 et +1. Demandez à la classe de comparer avec sa propre prédiction. La question clé : *le boîtier ne bouge pas du tout ; alors pourquoi l'un des nombres n'est-il pas zéro ?* Accueillez et valorisez chaque tentative de réponse, puis donnez l'explication : le capteur sent la table qui pousse le boîtier vers le haut pour qu'il ne tombe pas. L'application dit maintenant la même phrase. Appuyez sur **Enregistrer la valeur** et faites noter aux enfants les trois valeurs exactes, décimales peu rondes comprises, dans le tableau de la fiche. Le bouton vert est **J'ai lu le boîtier à plat**.

4. **Nommer le décalage (1 min).** Si AZ indique 0,97 au lieu de 1,00, dites-le ouvertement et donnez-lui un nom : tout instrument réel a une petite erreur, les scientifiques l'appellent un *décalage* (en anglais *offset*), et un scientifique honnête note ce que l'instrument a indiqué, pas ce qu'il aurait dû indiquer. C'est une remarque de trente secondes qui rapporte pendant des années.

5. **La deuxième prédiction (1 min).** L'application demande : *si on pose le boîtier sur la tranche, où va aller le un g ? Que montrera alors AZ ?* Une courte réponse écrite, avant toute

inclinaison.

6. **Inclinaisons guidées (4 min).** L'étape **Expérience : Incline-le dans toutes les directions** ; dirigez-la plutôt que de la laisser partir dans tous les sens. Annoncez un mouvement à la fois (penche à droite, penche à gauche, bascule vers l'avant, pose-le sur la tranche, retourne-le) et, après chacun, demandez à un enfant différent quel nombre a changé et s'il a monté ou baissé. La position sur la tranche est la plus importante : AZ tombe presque à zéro pendant qu'un autre axe monte vers 1, et l'on voit la pesanteur passer d'une colonne à l'autre ; boîtier sur la tranche, appuyez sur **Enregistrer la valeur**. Retourné, AZ indique environ $-1\,g$: la même poussée, de l'autre côté.
7. **Le défi de l'équilibre (3 min).** Lancez le défi de l'application : quelqu'un peut-il tenir le boîtier de sorte que les trois nombres soient proches de zéro ? La réponse est non, et les enfants doivent le découvrir en échouant. Après plusieurs essais ratés, demandez pourquoi. Tant que quelque chose tient le boîtier (la table ou une main), cette poussée d'un g doit bien se trouver quelque part ; on ne peut pas la cacher aux trois axes à la fois. **Le seul moment où les trois indiqueraient zéro, c'est la chute libre**, quand plus rien ne tient le boîtier, et celle-là, on en parle au lieu de la faire. Si un groupe en redemande, proposez-lui la version difficile mais possible : rendre les trois nombres *égaux*. Quand vous avez fini, le bouton vert est **J'ai exploré toutes les directions**.
8. **Sommes-nous sûrs ? (2 min).** L'étape d'incertitude de l'application, au niveau Junior *On mesure deux fois* : le boîtier est reposé à plat, au même endroit, et on relit les trois nombres, trois fois. Des lectures proches veulent dire une bonne mesure ; si elles sautent, c'est que le boîtier a bougé : $1{,}8\,g$ ne veut pas dire que la pesanteur a augmenté, mais que quelqu'un a secoué le boîtier. Le bouton est **Compris**.
9. **Bilan (2 min).** Terminez sur l'étape de conclusion de l'application, qui cite la prédiction et les nombres enregistrés (à plat et sur la tranche) et dont le bouton vert indique **Terminer**. Faites le lien avec le monde extérieur : le téléphone dans votre poche fait pivoter son écran grâce à exactement ce capteur, les jeux de course s'en servent comme volant, et l'airbag d'une voiture se déclenche quand son accéléromètre voit soudain une valeur très grande. Pour finir, demandez à chaque enfant de compléter la phrase de conclusion de la fiche.

L'investigation en un tableau

La question. Les nombres changent-ils quand je tourne le boîtier, et comment ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, avec une raison en quelques mots, et non modifiée ensuite.
Ce que je fais varier. La position du boîtier : à plat, penché à droite, penché à gauche, basculé vers l'avant, sur la tranche, à l'envers.
Ce que je mesure. Les trois lectures AX, AY et AZ, en g, avec deux décimales.
Ce que je garde identique. La même table, le même boîtier, la même personne qui lit l'écran et, pour chaque lecture, le boîtier tenu immobile.
Combien de répétitions. Trois lectures pour chaque position. Si les trois sont proches, la valeur est bonne ; si elles sautent, le boîtier a bougé.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Le boîtier doit être **immobile**. Un boîtier qui bouge ajoute sa propre accélération à la pesanteur, et le nombre à l'écran ne dit alors plus rien de l'inclinaison : une lecture de $1{,}8\,g$ ne veut pas dire que la pesanteur est devenue plus forte, mais que quelqu'un a secoué le boîtier. La règle de la classe : on bouge, on s'arrête, on compte jusqu'à trois, et seulement ensuite on lit.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Position du boîtier	AX (g)	AY (g)	AZ (g)	Ce que cela veut dire
À plat sur la table	0,00±0,05	0,00 ± 0,05	+0,95 à +1,05	Toute la pesanteur est sur l'axe vertical.
Penché à droite, environ 30°	+0,4 à +0,6	proche de 0	0,85 à 0,90	Un axe gagne, le vertical perd un peu.
Penché à gauche, environ 30°	−0,4 à −0,6	proche de 0	0,85 à 0,90	Même taille, signe opposé : le sens compte.
Basculé vers l'avant, environ 30°	proche de 0	±0,4 à ±0,6	0,85 à 0,90	Cette fois AY change, pas AX ; le signe dépend du bord que vous avez appelé « l'avant ».
Sur la tranche	±0,9 à ±1,0	proche de 0	0,00 ± 0,1	La pesanteur est passée entièrement sur un axe horizontal.
À l'envers	proche de 0	proche de 0	−0,95 à −1,05	Le signe négatif est tout l'intérêt de cette lecture.
En équilibre sur un coin	≈ 0,58	≈ 0,58	≈ 0,58	La pesanteur partagée en trois parts égales.
Secoué	au hasard	au hasard	au hasard	Le mouvement s'ajoute à la pesanteur ; des valeurs au-delà de 2 g sont courantes.

La ligne à retenir est la première : un boîtier posé à plat sur la table donne **AZ ≈ +1 g**, positif. Les boîtiers diffèrent entre eux de quelques centièmes de g, et l'angle exact qu'atteint un enfant n'est jamais reproductible : ne cherchez donc pas l'accord entre groupes sur la deuxième décimale. Ce qui doit être pareil partout, ce sont les *signes*, *le nombre qui a changé*, et le fait que les valeurs passent d'un axe à l'autre au lieu d'apparaître de nulle part.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Le boîtier était complètement immobile et pourtant l'un des nombres valait presque 1. Que sentait le capteur, si le boîtier ne bougeait pas ?
2. Quand tu as penché le boîtier vers la droite, AX a monté et AZ a baissé. Où est passée la partie « manquante » de AZ ?
3. Deux enfants ont tous les deux penché le boîtier vers la droite, mais l'un a obtenu +0,3 et l'autre +0,7. Aucun des deux ne s'est trompé. Qu'est-ce qui était différent ?
4. Que diraient les trois nombres, à ton avis, si on pouvait laisser tomber le boîtier dans un trou très profond, sans rien pour le retenir ?
5. Ton téléphone sait quand tu le tournes sur le côté. Avec ce que tu as vu aujourd'hui, explique à quelqu'un d'une autre classe comment il y arrive.

6.3 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** donnez à chaque enfant une image imprimée du boîtier dans trois positions (à plat, sur la tranche, à l'envers) et demandez-lui de dessiner une flèche indiquant où tire la pesanteur, puis d'entourer la lettre qui aura le grand nombre.

- **Standard :** la fiche remplie : une prédiction écrite, le tableau des lectures pour au moins quatre positions, et une phrase de conclusion, avec les mots de l'enfant, expliquant pourquoi un boîtier immobile n'indique pas zéro.
- **Approfondissement :** l'investigation de la rampe, présentée dans un petit tableau « nombre de livres » en regard de AX et AZ, avec une phrase sur la régularité observée ; ou bien élever au carré et additionner les trois lectures d'une inclinaison quelconque, pour voir que le total reste proche de 1.

Pièges et idées reçues

« Le capteur mesure la vitesse. » C'est de loin l'idée la plus répandue chez les enfants, et le mot *accélération* la renforce. Affrontez-la directement : portez le boîtier lentement et régulièrement à travers la salle et montrez que les nombres ne réagissent pas. Puis démarrez et arrêtez-vous brusquement, et montrez qu'ils réagissent. Le capteur remarque les *changements* de mouvement et l'attraction de la Terre, jamais une vitesse constante.

« Zéro veut dire qu'il ne se passe rien. » Une lecture de 0 sur AX veut dire que la pesanteur n'est pas dirigée selon X, pas que le boîtier est en panne ni que l'axe est éteint.

« Le signe moins veut dire que c'est faux. » Les nombres négatifs arrivent ici comme une direction, pas comme une erreur ni comme une quantité plus petite que rien. Dites « moins zéro virgule cinq » à voix haute et associez-le au geste physique, à chaque fois.

Incliner trop timidement pour voir quoi que ce soit. Près de la position à plat, les lectures bougent à peine, et les enfants qui prennent soin du matériel ne produisent aucun signal et concluent qu'il ne se passe rien. Montrez d'abord vous-même une inclinaison franche et bien visible.

Secouer le boîtier en essayant de le lire. Des mains excitées font danser les nombres et rien ne peut être noté. Introduisez la règle : on bouge, on s'arrête, on compte jusqu'à trois, on lit.

Attendre un AZ d'exactement 1,000. Ce ne sera pas le cas, et un enfant qui tient à écrire 1,0 « parce que c'est la bonne réponse » a appris la mauvaise leçon. Félicitez la notation honnête.

S'acharner trop longtemps sur le défi impossible. Tant que le boîtier est tenu, les trois axes ne peuvent pas indiquer zéro. Laissez l'échec se produire, puis clôturez le sujet en deux minutes au plus, avant que la frustration ne s'installe.

Sécurité et gestion de la classe

C'est une activité d'intérieur peu risquée, mais les enfants manipulent un appareil électronique relié par câble et le retournent exprès : quelques règles sont donc bienvenues.

Les chutes. Le boîtier tombera à un moment de la séance. Travaillez au-dessus d'une table, avec un coussin ou un pull plié par terre à côté, gardez le boîtier loin du bord, et dites clairement qu'un boîtier tombé n'est la faute de personne et qu'on le signale au lieu de le cacher. Ne laissez jamais un enfant tenir le boîtier plus haut que sa tête ou au-dessus d'un autre enfant.

Les câbles. Un câble USB qui va de l'ordinateur à un boîtier agité en l'air fait trébucher et peut faire tomber l'ordinateur de la table. Faites passer le câble derrière la table, éloignez l'ordinateur du bord et dégagez la zone des sacs et des chaises. Si votre boîtier est configuré pour le WiFi, utilisez-le et le problème disparaît complètement.

La rampe. À la séance 2 du parcours projet, mettez un tapis antidérapant sous la planche relevée et ne laissez jamais un enfant empiler des livres sur plus de 15 cm environ. Rien de lourd sur l'extrémité relevée, et les enfants gardent les doigts hors de dessous la planche.

Tours de rôle et surveillance. L'excitation est le principal risque à gérer. Un seul enfant désigné tient le boîtier à un moment donné, tous les autres gardent les mains baissées, et entre deux tours le boîtier est posé sur la table et repris de là, jamais lancé d'un enfant à

l'autre. Si vous travaillez avec plusieurs groupes, chaque boîtier actif a besoin d'un adulte ou d'un élève responsable à côté de lui.
Hygiène et soin. Le boîtier passe par beaucoup de mains ; essuyez-le entre les groupes si c'est l'usage dans votre école. Rappelez aux enfants de ne pas toucher l'électronique apparente, seulement le boîtier.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

La version à un seul axe. Cachez deux des trois cartes à l'écran avec une feuille de papier et n'en laissez qu'une visible, en général AX. La tâche devient une seule question : « le nombre a-t-il grandi ou diminué ? », notée par une flèche vers le haut ou vers le bas plutôt que par un chiffre. Trois nombres qui changent en même temps, c'est trop pour un enfant dont l'attention est encore en construction ; un seul suffit pour montrer le lien entre le geste et le nombre.
Un boîtier, toute la classe. Installez les enfants en cercle, écran projeté, et faites passer le boîtier : chaque enfant fait un mouvement annoncé pendant que les autres regardent les nombres. Autre possibilité, un atelier tournant : le boîtier reste dans un coin de la salle et les groupes y viennent trois minutes chacun, pendant que les autres dessinent les positions.
Pour les enfants ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir tenir le boîtier ne veut pas dire ne pas participer. Trois vrais rôles, qui tournent à chaque position :

- **le lecteur d'écran** : dit les trois nombres à voix haute pour que tout le groupe les entende ; c'est le rôle le plus précieux scientifiquement, car c'est cet enfant qui décide quand le boîtier est assez immobile pour que la lecture compte ;
- **le dessinateur de positions** : dessine sur la fiche comment le boîtier est posé pour chaque ligne du tableau, avec une flèche pour « le bas » ;
- **le secrétaire des données** : remplit le tableau du groupe et vérifie à la fin qu'aucune ligne n'est restée vide.

Le boîtier peut être tenu par un camarade, sur les consignes de l'enfant ayant des difficultés motrices : « penche-le encore plus à droite » est aussi une décision expérimentale, et celui qui la prend mène l'expérience.
Aide à l'écriture et au calcul. Les décimales ne sont pas obligatoires. Un enfant peut noter seulement l'entier et le signe (« environ 1 », « environ 0 », « moins ») ; pour la prédiction, il peut cocher l'une des cases déjà imprimées au lieu d'écrire une réponse libre. Les réponses orales sont acceptées à la place des réponses écrites, et l'enseignant ou un camarade les écrit sur la fiche. La fiche élève arrive avec ses intitulés et ses lignes déjà imprimés précisément pour cette raison.
Langage, besoins sensoriels et anxiété. Utilisez les trois mêmes mots pendant toute la séance (axe, pesanteur, capteur) et associez-les toujours au même geste. Pour les enfants sensibles au bruit, le défi de l'équilibre peut se faire calmement, un par un, plutôt qu'avec toute la classe qui crie. Annoncez à l'avance qu'au défi de l'équilibre **tout le monde échouera** : c'est le seul moment de la séance où l'échec est la bonne réponse, et les enfants anxieux ont besoin de le savoir avant, pas après.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un boîtier et trente enfants. En cercle, écran projeté, un mouvement annoncé par enfant. Trente mouvements de trois secondes prennent moins de deux minutes. Le tableau se remplit ensemble au tableau, et les enfants le recopient sur leur fiche.
Vous avez vingt minutes, pas cinquante. Laissez tomber les inclinaisons libres et la rampe. Gardez exactement quatre moments : la prédiction écrite, la lecture à plat, le boîtier posé sur la tranche et le défi de l'équilibre. Ne remplissez que les trois premières lignes du tableau. La conclusion se dit à voix haute au lieu de s'écrire.

Vous n'avez pas de vidéoprojecteur. Installez la classe en demi-cercle autour de l'ordinateur, assez près pour voir l'écran, et désignez pour chaque position un **lecteur d'écran** qui dit les nombres à voix haute pour tout le monde. Cela marche aussi bien, et parfois mieux : quelqu'un doit prononcer chaque valeur.
Le boîtier ne se connecte pas. N'abandonnez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les enfants écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les vraies valeurs ligne par ligne, et vérifient s'ils ont deviné le signe et le nombre qui change. La discussion sur la raison pour laquelle un boîtier immobile n'indique pas zéro a lieu sans changement. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.
Les nombres ne se stabilisent pas du tout. La table bouge ou quelqu'un touche le boîtier. Posez-le sur une table solide, retirez les mains et lisez après avoir compté jusqu'à trois.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses racines et non des liens profonds, elles ne se périmeront donc pas.

- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur les forces, la pesanteur et le mouvement ; les activités de rampe et de forces à une dimension permettent à la classe d'explorer à l'écran l'inclinaison et les composantes de la pesanteur, avant ou après le vrai boîtier.
- **Agence spatiale européenne (ESA)** : `https://www.esa.int` ; cherchez apesanteur, chute libre et vols paraboliques ; la meilleure illustration possible de ce que veut vraiment dire une lecture de zéro sur les trois axes.
- **NASA** : `https://www.nasa.gov` ; cherchez microgravity et les ressources éducatives pour l'école primaire ; les images d'objets qui flottent devant les astronautes donnent aux enfants une image inoubliable de « plus rien ne me pousse vers le haut ».
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez la physique au primaire et les forces ; on y trouve des conseils écrits spécialement sur les idées reçues des enfants à propos de la pesanteur et de la chute, qui correspondent exactement aux pièges de ce guide.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez les forces et les capteurs pour les 7–11 ans ; une vaste bibliothèque d'activités téléchargeables pour prolonger cette séance vers un thème plus large sur les forces.
- **United States Geological Survey** : `https://www.usgs.gov` ; cherchez le fonctionnement d'un sismomètre ; le même principe de mesure à bien plus grande échelle, et une passerelle naturelle vers l'activité de sismologie de cette plateforme.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui, et une chose que tu ferais autrement si tu refaisais la mesure.* Il se ramasse dans les deux dernières minutes de la séance et en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique.* Au niveau Junior, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'enfant attend que le boîtier soit immobile avant de lire, et note ce

qu'affiche l'écran, décimales peu rondes comprises.

- **Interprétation des données** : l'enfant dit quel nombre a changé et dans quel sens, et relie le signe à une direction réelle.
- **Raisonnement scientifique** : l'enfant explique avec ses mots pourquoi un boîtier immobile n'indique pas zéro, et compare cette conclusion avec la prédiction écrite au début.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les enfants est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/boitier_en_equilibre.pdf`. Elle compte deux pages (la prédiction sur la première, la mesure et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par enfant. Elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris), demande la prédiction **avant** toute mesure, et arrive avec le tableau déjà légendé et ses lignes imprimées. Le tableau n'est pas repris ici justement pour que les deux ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.